Tratado de Inteligencia Artificial

Tutorial paso a paso · Para: Inicial/Básico (Principiante-Junior) · Fidelidad a la fuente: 100%

Objetivo: Comprender los fundamentos y la taxonomía de la Inteligencia Artificial.

Taxonomía de la Inteligencia Artificial

Paso 1. Identificar los niveles de capacidad teórica de la IA

Distingue entre la Inteligencia Artificial Estrecha (ANI), que realiza tareas singulares y representa el estado actual, y la Inteligencia Artificial General (AGI), que busca igualar la capacidad intelectual humana de forma transversal.

Resultado esperado: *Comprender que todo el valor económico actual proviene de la IA estrecha y que la AGI es un objetivo a largo plazo.*

Fundamentos del Aprendizaje Automático

Paso 2. Explorar las ramas del Aprendizaje Automático

Diferencia los paradigmas de aprendizaje: el aprendizaje supervisado (con datos etiquetados y funciones de pérdida), el aprendizaje no supervisado (con datos sin etiquetar para descubrir estructuras) y el aprendizaje por refuerzo.

Resultado esperado: *Identificar qué tipo de enfoque metodológico se requiere según la disponibilidad de datos etiquetados en un proyecto de software.*

Aprendizaje Profundo y Redes Neuronales Artificiales

Paso 3. Comprender el procesamiento en Redes Neuronales Artificiales

Analiza cómo una neurona calcula la suma ponderada de sus entradas, añade un sesgo (bias) y pasa el resultado por una función de activación no lineal (como ReLU) para evitar que la red colapse.

Resultado esperado: *Entender el flujo básico de propagación hacia adelante (forward propagation) y la importancia de la no linealidad matemática.*

La Era de los Modelos Generativos y Multimodales

Paso 4. Analizar el funcionamiento de los Modelos de Difusión

Examina cómo operan los sistemas visuales modernos mediante un proceso termodinámico inverso, donde se añade ruido gaussiano a una imagen y se entrena a una red neuronal para revertir el proceso.

Resultado esperado: *Reconocer cómo se esculpen píxeles con sentido estético partiendo de ruido aleatorio en la generación de imágenes.*

Errores comunes

- Confundir la Inteligencia Artificial Estrecha (ANI) con sistemas capaces de tener autoconciencia o comprensión genuina del mundo.
- Prescindir de las funciones de activación no lineales en las redes neuronales, lo cual haría que la red equivalga a una simple regresión lineal.

Checklist final

[ ] Distingues las categorías secuenciales de la IA (ANI y AGI).

[ ] Comprendes las diferencias entre aprendizaje supervisado y no supervisado.

[ ] Conoces el rol de las funciones de activación no lineales en el aprendizaje profundo.

Reto práctico

Clasifica un problema típico de desarrollo de software (por ejemplo, un sistema de recomendación de productos) dentro de la categoría de Inteligencia Artificial Estrecha (ANI) y justifica si requeriría datos etiquetados.